Product and Project Brief

VisualPrompt Studio | DOC 01

Tài liệu xác lập vấn đề sản phẩm, phạm vi MVP, các ràng buộc của đồ án Web Programming và những quyết định cần dùng làm nền cho requirements, thiết kế và triển khai.

Document ID	DOC-01
Phiên bản	v2.3
Trạng thái	Draft for instructor review
Ngày	10/10/2026
Đối tượng đọc	Người thực hiện dự án, giảng viên hướng dẫn và người đánh giá cuối kỳ
Ngôn ngữ	Tiếng Việt, giữ nguyên các thuật ngữ kỹ thuật và domain terms quan trọng bằng tiếng Anh

Kết luận hiện tại

Good Idea but Needs Scope Adjustment. Ý tưởng phù hợp với đồ án cuối môn nếu giai đoạn đầu giữ trọng tâm ở guided creative direction, structured configuration, Prompt Compiler, Workspace and Project organization, DOM interaction và localStorage. Phản hồi giảng viên xác nhận localStorage đủ cho giai đoạn MVP, nhưng bản cuối kỳ cần chuyển sang database riêng biệt. Direct image generation, tài khoản người dùng, cloud sync và AI critique không thuộc phạm vi bắt buộc.

Kiểm soát tài liệu

Phiên bản	Ngày	Trạng thái	Nội dung
1.0	07/10/2026	Draft for review	Tái tạo bản tiếng Việt từ các quyết định và ràng buộc đã được ghi nhận cho VisualPrompt Studio.
1.1	07/10/2026	Draft for review	Xác nhận Prompt output dùng Markdown-formatted plain text và cập nhật các phần liên quan.
1.2	07/10/2026	Draft for review	Ghi nhận phản hồi giảng viên về package policy, persistence theo giai đoạn, deployment và giới hạn kiến thức lập trình web căn bản.
1.3	08/10/2026	Draft for review	Đóng DR-001 đến DR-004, ghi nhận DR-005 partially resolved, xác nhận editable Prompt tách khỏi configuration, Balanced-only release, Built-in và My Prompts tách khu vực, validation tại Save và reference database projection.
1.4	08/10/2026	Draft for review	Xác nhận bốn Preset cho mỗi Workflow, confirmation trước khi Regenerate ghi đè manual edit, mouse and keyboard baseline, Chrome or Edge targets, search by name and created date, quota-driven localStorage và external API chỉ thuộc stretch scope; lập research gate cho field và conflict catalogues.
1.5	09/10/2026	Draft for review	Đồng bộ Ponytail architecture review: giữ một SavedConfigurationStore contract với direct LocalStorageStore and future DatabaseStore implementations; loại bỏ service plus adapter layering và generic state dispatcher khỏi recommended MVP architecture.
1.6	10/10/2026	Draft for review	Chấp nhận DISC-01 Product research: đóng băng 30 Product fields, 14 Product conflict rules, 10 Product Presets và explicit templateProfileId; thay quy tắc đúng bốn Presets bằng catalogue có số lượng linh hoạt, tối đa 10 Presets cho mỗi Workflow.
1.7	10/10/2026	Draft for review	Chốt Workspace và Project scope: một Workspace không thể xóa, Project CRUD, Prompt thuộc Project hoặc No Project; Generate và Remix validate rồi tự lưu. V01 đến V06 là blocking errors, V07 đến V14 là confirmable art-direction warnings và mọi issue phải chỉ đúng field liên quan.
1.8	10/10/2026	Draft for review	Chốt DR-008: Minimalist Product Utility cho Workspace, form và Prompt library; ưu tiên readability, workflow productivity, restrained styling và native browser controls.
1.9	10/10/2026	Draft for review	Chuẩn hóa tên domain container thành Workspace trên product scope, data contracts, storage vocabulary, UI labels và downstream handoff; không thay đổi behavior hoặc phạm vi MVP.

Phiên bản	Ngày	Trạng thái	Nội dung
v2.3	10/10/2026	Codex + LeVy	Confirmed English-first MVP, Home as the default entry, image-led Built-in preset discovery, Field Encyclopedia, and a dual visual rhythm for discovery versus work surfaces.
v2.3	10/10/2026	Codex + LeVy	Accepted grouped Build disclosures, labelled icon navigation, and schema-first catalogue authoring with Admin and form builder deferred beyond MVP.
v2.3	10/10/2026	Codex + LeVy	Accepted selected-Preset context in Build, Lucide outline icons and soft radius tokens; reaffirmed that Workflow CRUD remains outside MVP.
v2.3	11/10/2026	Codex + LeVy	Accepted contextual field learning, safe Reset to Preset semantics, persistent selected-icon treatment and explicit AI preview-asset provenance.

Phân loại thông tin

Nhãn	Ý nghĩa trong tài liệu
Confirmed	Thông tin hoặc quyết định đã được người dùng xác nhận trong bối cảnh dự án.
Recommended	Đề xuất có cơ sở từ góc độ sản phẩm, kỹ thuật hoặc phạm vi môn học; chưa tự động trở thành yêu cầu bắt buộc.
Assumption	Giả định tạm thời để lập kế hoạch; phải được xem xét lại nếu xuất hiện thông tin mới.
Open Question	Thông tin còn thiếu nhưng chưa ngăn cản việc tiếp tục tài liệu ở mức hiện tại.
Decision Required	Lựa chọn cần giảng viên hoặc nhóm dự án xác nhận trước khi đóng băng yêu cầu liên quan.

Mục lục

1 Mục đích và kết luận

2 Tóm tắt sản phẩm

3 Vấn đề người dùng

4 Cơ hội và giá trị sản phẩm

5 Người dùng và các bên liên quan

6 Mục tiêu và tiêu chí thành công

7 Nguyên tắc sản phẩm

8 Phạm vi MVP

9 Ràng buộc kỹ thuật và mức độ phù hợp môn học

10 Phụ thuộc nghiên cứu

11 Kế hoạch thực hiện đề xuất

12 Rủi ro và biện pháp xử lý

13 Decision Register

14 Assumption Register

15 Open Questions và Decisions Required

16 Phản hồi giảng viên và yêu cầu môi trường

Các mục được đánh số để hỗ trợ đối chiếu với DOC 02 và các tài liệu thiết kế tiếp theo.

1 Mục đích và kết luận

DOC 01 xác lập baseline chung cho VisualPrompt Studio trước khi viết Functional Requirements, Domain and Data Design, Frontend Architecture, UX Specification và Test Plan. Tài liệu trả lời bốn câu hỏi: sản phẩm giải quyết vấn đề gì, MVP phải có gì, dự án chứng minh được kiến thức môn học nào và những quyết định nào vẫn còn mở.

Kết luận về mức độ phù hợp là Good Idea but Needs Scope Adjustment. Phần cốt lõi có đủ HTML, CSS, TypeScript, DOM manipulation, events, state, validation và staged persistence để trở thành đồ án cuối môn. localStorage được dùng cho MVP; trước bản nộp cuối kỳ, persistence phải chuyển sang database riêng biệt bằng giải pháp tối thiểu phù hợp kiến thức lập trình web căn bản. Rủi ro lớn nhất là mở rộng quá sớm sang nhiều Workflow, AI API, image generation hoặc backend phức tạp hơn nhu cầu database bắt buộc.

Tiêu chí đánh giá	Nhận định
Course relevance	Cao. Giao diện có cấu trúc, form động, responsive layout, DOM rendering, events, typed state, validation, search/filter, localStorage và migration sang database đều có vai trò trực tiếp.
Difficulty	Phù hợp ở mức trung bình đến khá nếu triển khai theo vertical slice và giữ AI ở stretch scope.
Scope	Có rủi ro vượt phạm vi. Cần ưu tiên Product Advertising trước và giữ quyền cắt Social or Editorial khi tiến độ không bảo đảm.
Technical depth	Đủ chiều sâu nhờ structured configuration, deterministic Prompt Compiler, rule-based conflict detection và lifecycle của saved configurations.
Learning value	Cao vì dự án kết hợp markup, layout, interaction, state và modular TypeScript trong một quy trình hoàn chỉnh.
Demo quality	Tốt. Người đánh giá có thể quan sát rõ cấu hình đầu vào, cảnh báo, Prompt đầu ra, thao tác copy, save, load, edit và remix.

2 Tóm tắt sản phẩm

VisualPrompt Studio là ứng dụng chạy trên trình duyệt giúp Content Creators xây dựng creative direction cho hình ảnh bằng các Workflow có hướng dẫn. Người dùng chọn Preset hoặc bắt đầu từ cấu hình trống, điều chỉnh các thuộc tính như subject, composition, lighting, camera angle, mood, palette và environment, sau đó tạo Prompt dưới dạng Markdown-formatted plain text để thử trên công cụ tạo ảnh bên ngoài.

Sản phẩm không định vị như một generic Prompt Generator. Trọng tâm là hỗ trợ người dùng đưa ra các quyết định hình ảnh có cấu trúc, hiểu các lựa chọn có thể xung đột và tái sử dụng cấu hình sáng tạo. Prompt chỉ là đầu ra của quá trình này.

2.1 Luồng trải nghiệm cốt lõi

1. Bắt đầu từ một ý tưởng hình ảnh hoặc mục tiêu truyền thông.
2. Chọn Workflow phù hợp với loại nội dung cần tạo.
3. Chọn Preset làm điểm xuất phát hoặc chọn Start Blank.
4. Điều chỉnh creative direction bằng fixed choices, suggested choices with custom override và free text.

5. Nhận blocking error cho cấu hình không hợp lệ hoặc art-direction warning cho tổ hợp sáng tạo cần cân nhắc; mọi issue chỉ đúng field liên quan.
6. Xác nhận destination trước Generate hoặc Remix; No Project được chọn mặc định, hoặc người dùng chọn Project hiện có hay tạo Project mới.
7. Tạo Markdown Prompt bằng Prompt Compiler từ structured configuration; Generate hoặc Remix tự lưu kết quả hợp lệ vào Workspace.
8. Review, edit, copy hoặc tiếp tục remix Prompt trước khi thử trên image generator bên ngoài.

2.2 Ranh giới hệ thống

VisualPrompt Studio chịu trách nhiệm thu thập và tổ chức creative intent, kiểm tra các kết hợp đã biết, biên dịch cấu hình thành Prompt và lưu dữ liệu trong trình duyệt. Image generator bên ngoài chịu trách nhiệm diễn giải Prompt và tạo ảnh. MVP không kiểm soát model, seed, reference image, moderation, billing hoặc hàng đợi xử lý của các nền tảng bên ngoài.

3 Vấn đề người dùng

Content Creators thường biết chủ thể hoặc thông điệp họ muốn thể hiện nhưng không biết đủ từ vựng về photography, cinematography và art direction để mô tả kết quả một cách có chủ đích. Việc tự nghiên cứu composition, framing, camera angle, lighting, lens, depth of field, mood và palette có thể làm chậm quá trình chuyển từ ý tưởng sang thử nghiệm.

Các nền tảng image generation còn phân tách creative intent giữa Prompt và những settings riêng như style reference, composition reference hoặc model controls. Vì vậy, một cấu hình tốt trên nền tảng này khó được chuyển sang nền tảng khác nếu người dùng chỉ lưu text Prompt cuối cùng.

3.1 Nhu cầu chính

- Có hướng dẫn để chọn creative direction mà không phải học toàn bộ từ vựng hình ảnh trước khi bắt đầu.
- Có Preset đủ thực tế để khởi tạo nhanh nhưng vẫn cho phép chỉnh từng trường.
- Biết khi nào các lựa chọn có thể không nhất quán mà không bị hệ thống cấm thử nghiệm sáng tạo.
- Lưu cả structured configuration và generated Prompt để có thể load, edit và remix.
- Mang cùng creative intent sang nhiều image-generation tools, đồng thời hiểu rằng kết quả không thể giống hệt nhau.

4 Cơ hội và giá trị sản phẩm

Cơ hội của VisualPrompt Studio nằm ở khoảng trống giữa một form kỹ thuật đơn thuần và một công cụ AI tạo nội dung thay người dùng. Ứng dụng có thể giúp người dùng học từ vựng hình ảnh trong lúc làm việc, đưa ra lựa chọn có chủ đích và duy trì cấu hình có thể chỉnh sửa thay vì chỉ nhận một đoạn Prompt khó kiểm soát.

Giá trị	Biểu hiện trong sản phẩm
Giảm thời gian chuẩn bị	Workflow và Preset rút ngắn bước nghiên cứu ban đầu để người dùng sớm có một creative direction có thể thử.
Tăng tính có chủ đích	Các trường có cấu trúc buộc người dùng xem xét subject, composition, lighting, mood và các lựa chọn liên quan.

Giá trị	Biểu hiện trong sản phẩm
Tăng khả năng tái sử dụng	Saved Configuration giữ cả lựa chọn nguồn và Prompt đầu ra để load, edit, duplicate hoặc remix.
Hỗ trợ học tập	Field labels, options và advisory warnings giúp người dùng hiểu thuật ngữ trong ngữ cảnh cụ thể.
Tăng tính di động	Markdown-formatted plain text và structured configuration biểu đạt creative intent ở mức tương đối platform-neutral.

4.1 Value Proposition

VisualPrompt Studio giúp Content Creators chuyển một ý tưởng hình ảnh còn mơ hồ thành creative direction có cấu trúc, Prompt có thể thử nghiệm và cấu hình có thể tái sử dụng, không yêu cầu AI API trong MVP.

5 Người dùng và các bên liên quan

5.1 Người dùng chính

Primary user là Content Creator làm việc cá nhân hoặc trong nhóm nhỏ. Nhóm này bao gồm Social Media Creators, Digital Marketers, Advertisers, Webmasters, AI Video Creators và freelancers cần tạo visual concepts cho nội dung số.

5.2 Các bên liên quan

Bên liên quan	Nhu cầu hoặc mối quan tâm
Người thực hiện dự án	Phạm vi khả thi, kiến trúc dễ giải thích, cơ hội thể hiện kỹ năng HTML, CSS và TypeScript.
Giảng viên hướng dẫn	Mức độ phù hợp môn học, tính độc lập của phần cốt lõi, tiêu chí đánh giá và việc tuân thủ giới hạn công nghệ.
Người đánh giá cuối kỳ	Luồng demo rõ ràng, hành vi có thể kiểm thử và khả năng giải thích các quyết định thiết kế.
Người dùng thử	Hướng dẫn dễ hiểu, kiểm soát đủ linh hoạt, Prompt hữu ích và thao tác lưu hoặc tải lại đáng tin cậy.
Nền tảng image generation bên ngoài	Chỉ nhận Prompt do người dùng chủ động copy; không có tích hợp bắt buộc trong MVP.

6 Mục tiêu và tiêu chí thành công

6.1 Mục tiêu sản phẩm

- Giúp người dùng tạo một creative direction có cấu trúc từ ý tưởng ban đầu.
- Tạo Prompt bằng logic TypeScript có thể giải thích và kiểm thử.

- Chặn structural errors và trình bày art-direction warnings bằng ngôn ngữ có thể hành động, đồng thời cho phép người dùng xác nhận để giữ lựa chọn sáng tạo có chủ ý.
- Tự lưu Prompt sau Generate hoặc Remix vào Workspace để người dùng có thể quay lại, sửa đổi, duplicate, remix và tổ chức theo Project.
- Cho phép demo rõ ràng các kỹ năng chính của khóa Web Programming mà không phụ thuộc frontend framework hoặc AI API.

6.2 Tiêu chí thành công ban đầu

ID	Tiêu chí quan sát được
SC-01	Người dùng hoàn thành luồng chọn Workflow, cấu hình, kiểm tra, generate và copy Prompt mà không cần reload trang.
SC-02	Ít nhất Product Advertising hoạt động như một vertical slice hoàn chỉnh trước khi mở rộng sang Workflow tiếp theo.
SC-03	Cùng một structured configuration tạo ra cùng một Markdown Prompt theo logic compiler hiện hành, trừ khi người dùng sửa cấu hình hoặc logic compiler.
SC-04	V01 đến V06 chặn Generate hoặc Remix cho tới khi field liên quan được sửa; V07 đến V14 hiển thị art-direction warning, chỉ đúng field liên quan và cho phép tiếp tục sau explicit confirmation.
SC-05	Generate hoặc Remix tự lưu Prompt vào một Workspace không thể xóa, trong Project đã chọn hoặc No Project; Prompt và Project có thể được quản lý bằng CRUD qua localStorage trong MVP.
SC-06	Ứng dụng sử dụng vanilla HTML, CSS và TypeScript làm công nghệ triển khai chính, không dùng frontend framework.
SC-07	Bản demo giải thích được mối liên hệ giữa UI, typed state, PromptValidator, PromptCompiler và SavedConfigurationStore.

Performance target định lượng và formal accessibility conformance level chưa được chốt. Tuy nhiên, MVP đã xác nhận catalogue được phép có số Built-in Presets linh hoạt, tối đa 10 cho mỗi Workflow; Product Advertising hiện có 10 Presets đã research. Mọi core flow phải dùng được bằng mouse và keyboard, và browser target là Chrome cùng Microsoft Edge hoặc Chromium-based browser tương đương.

7 Nguyên tắc sản phẩm

Nguyên tắc	Cách áp dụng
Guidance without lock in	Hệ thống gợi ý và giải thích nhưng không thay người dùng quyết định creative direction.
Structured first	UI tạo structured configuration trước khi Prompt Compiler tạo Markdown-formatted plain text.
Constrain only when useful	Chỉ dùng fixed choice khi giới hạn giúp người dùng; dùng custom override hoặc free text khi domain cần linh hoạt.
Errors before warnings	Structural errors chặn action; art-direction warnings giải thích trade-off và cho phép tiếp tục sau explicit confirmation.

Nguyên tắc	Cách áp dụng
Configuration over prompt strings	Preset và Saved Configuration giữ dữ liệu có cấu trúc, không biến sản phẩm thành thư viện static prompts.
Portable intent	Đầu ra mô tả creative intent có thể thử ở nhiều công cụ, không hứa tạo kết quả giống nhau.
Core works without AI	MVP phải sử dụng được đầy đủ khi không có AI API hoặc external image-generation API.
Simple teachable architecture	Phân tách trách nhiệm đủ rõ để bảo trì và trình bày, tránh abstraction vượt quá cấp độ môn học.

8 Phạm vi MVP

8.1 Workflows mục tiêu

Workflow	Vai trò trong MVP	Mức ưu tiên
Product Advertising or Photography	Vertical slice đầu tiên. Phù hợp để thiết kế field, Preset, deterministic compiler và conflict rules rõ ràng.	Bắt buộc và làm trước
Character or Keyframe Concept	Hỗ trợ character concept, character sheet, turnaround, expressions và individual AI-video keyframe concepts.	Mục tiêu MVP
Social or Editorial Visual	Hỗ trợ visual concepts cho nội dung social và editorial.	Mục tiêu MVP, có thể cắt khi rủi ro tiến độ tăng
Free Style	Cung cấp lựa chọn rộng hơn và nhiều custom input cho yêu cầu không khớp Workflow có cấu trúc.	Mục tiêu MVP

8.2 Core capabilities

- Workflow selection và khởi tạo configuration tương ứng.
- Preset selection hoặc Start Blank.
- Fixed Choice cho các trường thực sự bị giới hạn như aspect ratio, common shot type, Workflow và composition category.
- Suggested Choice with Custom Override cho lighting, mood, visual style, environment và palette.
- Free Text cho subject, product details, character details, brand requirements, props và custom creative instructions.
- Typed application state và DOM rendering từ dữ liệu cấu hình.
- PromptValidator với manually curated TypeScript rules.
- PromptCompiler biến structured configuration thành Markdown-formatted plain text.
- Review và chỉnh Prompt trong textarea; manual text edit không reverse-update configured options.
- Copy effective Prompt text, reset output và chỉnh configuration để regenerate.
- Một Workspace cố định, Project CRUD, No Project state và destination selection trước Generate hoặc Remix.

- Generate hoặc Remix tự lưu; người dùng có thể load, edit, duplicate or remix, delete và search or filter Saved Prompts.
- Responsive presentation đủ dùng trên desktop, laptop và màn hình nhỏ; target chi tiết cần xác nhận thêm.

8.3 Mô hình Preset

Preset là tập hợp nhiều field values tạo thành một creative direction ban đầu. Preset không phải static prompt text. Người dùng có thể thay đổi từng giá trị sau khi áp dụng Preset. Recommended behavior là custom value thay thế Preset value trong cùng field để tránh tự động ghép hai giá trị mâu thuẫn; quy tắc này cần được đóng băng trong DOC 02 và DOC 05.

Built-in Presets thuộc hệ thống và được trình bày tách khỏi My Prompts. Khi người dùng Save hoặc Remix một configuration bắt nguồn từ Built-in, ứng dụng tạo Saved Configuration mới trong My Prompts; item của người dùng không thể trở thành Built-in theo chiều ngược lại.

MVP không áp một số lượng Preset cố định cho mọi Workflow. Mỗi Workflow có thể phát hành số Built-in Presets phù hợp với catalogue đã research, tối đa 10; Start Blank không được tính là Preset. DISC-01 đã xác nhận 10 Product Presets khác biệt theo viewer task. Preset mới chỉ được thêm khi có stable presetId, templateProfileId, complete field mapping và test fixtures; số lượng Preset không được dùng làm lý do trì hoãn Product end-to-end flow.

8.4 Conflict detection

MVP sử dụng rule-based TypeScript logic do nhóm dự án quản lý. Product catalogue phân loại V01 đến V06 là structural errors: Generate và Remix bị chặn cho tới khi configuration vượt qua validation. V07 đến V14 là art-direction warnings: UI phải chỉ đúng field liên quan, giải thích vấn đề và yêu cầu explicit confirmation trước khi tiếp tục. Validator không tự tạo issue ngoài curated catalogue.

8.5 Persistence scope

Persistence được triển khai theo hai giai đoạn. MVP dùng localStorage cho một Workspace cố định trong browser context, nhiều Project records và Saved Prompt records có nullable projectId; null biểu diễn No Project và không cần một Project record giả. Destination control khởi tạo ở No Project và luôn hiển thị trước Generate hoặc Remix; người dùng có thể giữ mặc định, chọn Project hiện có hoặc tạo Project mới. Sau khi vượt qua error gate và warning confirmation, output được tự lưu. DOC 03 giữ logical records và store contracts để cùng lifecycle có thể chuyển sang database thật. Database product, access layer, user ownership và migration mechanism thuộc DR-005 nhưng không chặn localStorage MVP.

Thuộc tính khái niệm	Mục đích
id	Định danh saved item; recommended implementation là crypto.randomUUID().
workspaceId	Tham chiếu Workspace duy nhất trong local browser context; Workspace không thể bị xóa.
projectId	Nullable Project identity; null biểu diễn No Project.
name	Tên do người dùng đặt để tìm lại cấu hình.
workflow	Workflow sở hữu configuration.
configuration	Structured field values dùng để load, edit, validate và regenerate.

Thuộc tính khái niệm	Mục đích
generatedPrompt	Deterministic Markdown baseline khớp configuration tại lần Generate gần nhất.
editedPrompt	Optional manual textarea value; không reverse-update configuration.
sourcePresetId	Optional provenance khi My Prompt được tạo từ Built-in Preset.
createdAt and updatedAt	Hỗ trợ sắp xếp và trình bày lịch sử cơ bản.

8.6 Prompt output format

Default user-facing output là Markdown-formatted plain text. Prompt Compiler có thể dùng headings ngắn, bullet lists, emphasis hoặc labeled sections khi cấu trúc đó giúp image model hiểu rõ subject, composition, lighting, constraints và negative instructions. Copy action phải sao chép raw Markdown source. Output vẫn phải dễ đọc khi được xem như ordinary text và không tự động thêm platform-specific commands nếu người dùng chưa chọn target platform tương ứng.

Current release chỉ triển khai một Prompt complexity behavior tên Balanced. Compact và Detailed được reserved cho phiên bản sau nếu có user need; chúng không xuất hiện như lựa chọn khả dụng trong MVP và không được thêm vào persisted schema ở phiên bản này.

8.7 AI scope

Core MVP không yêu cầu AI API. Stretch feature phù hợp nhất là Natural Language to Structured Configuration, trong đó AI diễn giải mô tả tự do thành configuration để đi qua cùng validation, UI và Prompt Compiler của sản phẩm. Prompt Critique và Image to Configuration có thể được nghiên cứu sau. Direct image generation không thuộc MVP.

8.8 Explicit non goals

- Không tạo ảnh trực tiếp trong core MVP.
- Không triển khai backend phức tạp, user account, cloud sync hoặc multi-user collaboration; chỉ bổ sung data-access or API layer tối thiểu cần thiết cho database cuối kỳ.
- Không xây prompt marketplace hoặc thư viện hàng trăm static prompt strings.
- Không dùng AI Prompt Improver làm tính năng cốt lõi.
- Không hứa identical results hoặc deterministic reproduction giữa các image-generation platforms.
- Không hỗ trợ full AI-video generation hoặc temporal consistency cho cả video sequence.
- Không sao chép hoặc mở rộng trực tiếp GitHub Character Sheet prototype đã dùng làm nguồn cảm hứng khái niệm.
- Không triển khai frontend framework hoặc enterprise architecture không cần thiết cho đồ án.

8.9 Stretch features

- Natural Language to Structured Configuration.
- Prompt Critique sau khi core validation hoạt động ổn định.
- Image to Configuration bằng vision-capable model.
- Import or export configuration JSON nếu lịch trình và security review cho phép.
- Prompt complexity modes như Concise, Balanced và Detailed sau khi một compiler chuẩn đã hoàn thiện.

9 Ràng buộc kỹ thuật và mức độ phù hợp môn học

9.1 Ràng buộc bắt buộc

- Vanilla HTML, CSS và TypeScript là công nghệ triển khai chính.
- Không dùng React, Vue, Angular, Svelte, Next.js, Nuxt hoặc frontend framework tương đương.
- Library hoặc utility package được phép, nhưng nếu cùng vấn đề có thể giải quyết hợp lý bằng TypeScript thuần thì phải ưu tiên TypeScript thuần.
- Chỉ sử dụng kiến thức lập trình web căn bản; không dùng frontend framework, enterprise architecture hoặc abstraction không cần thiết.
- Ứng dụng chạy như browser-side application trong giai đoạn MVP; Node.js chỉ là development and build environment nếu dùng Vite.
- MVP dùng localStorage, nhưng bản cuối kỳ phải dùng database riêng biệt với data-access or API layer tối thiểu.
- Core creative-direction experience không phụ thuộc AI API hoặc external image-generation API.

9.2 Development setup đề xuất

Recommended setup là Vite with Vanilla TypeScript. Core MVP ưu tiên zero runtime dependencies. ESLint và Prettier có thể dùng như development tooling; runtime package chỉ được bổ sung khi TypeScript thuần không giải quyết hợp lý vấn đề tương ứng. Zod không nên dùng cho validation cốt lõi nếu có thể triển khai rõ ràng bằng TypeScript thuần. Public deployment không bắt buộc nhưng được khuyến khích; Vercel là lựa chọn phù hợp vì người thực hiện dự án đã có kinh nghiệm sử dụng. Database và access layer cho bản cuối kỳ được deferred trong MVP: DOC 03 chỉ giữ reference logical projection, DOC 04 giữ ProjectStore và SavedConfigurationStore boundaries do cùng một LocalStorageStore triển khai, và DR-005 phải được chốt trước final DatabaseStore.

Nhu cầu	Giải pháp ưu tiên
HTTP trong stretch integration	Browser fetch()
Persistence	MVP dùng localStorage; bản cuối kỳ chuyển sang database riêng biệt qua data-access or API layer tối thiểu
ID	crypto.randomUUID()
State	Typed TypeScript objects do dự án sở hữu
DOM	Browser DOM APIs và event listeners
Collection operations	Native map(), filter(), find(), some() và các array methods khác

9.3 Kỹ năng được thể hiện

Lĩnh vực	Nội dung thể hiện
HTML	Semantic structure, forms, labels, inputs, buttons, lists, template-like regions và accessible relationships cơ bản.
CSS	Layout bằng Grid or Flexbox, responsive design, reusable visual tokens, component states, validation states và readable content hierarchy.

Lĩnh vực	Nội dung thể hiện
TypeScript	Interfaces or types, discriminated configuration models nếu phù hợp, modules, functions, event handling, DOM typing, validation rules, compiler logic, localStorage serialization và collection filtering.
Application design	Separation of concerns giữa models, data, PromptValidator, PromptCompiler, SavedConfigurationStore, UI và named app commands.
Testing and demo	Các luồng có trạng thái, edge cases, invalid input, advisory warnings, persistence và deterministic transformation.

9.4 Hướng kiến trúc được đề xuất

Khu vực	Trách nhiệm
models	TypeScript types and interfaces.
data	Workflow definitions, Presets và field definitions.
PromptValidator	Validation và curated conflict rules.
PromptCompiler	Structured configuration thành Markdown-formatted plain text.
SavedConfigurationStore	Cung cấp Promise interface đọc, ghi, cập nhật và xóa; LocalStorageStore thực hiện trực tiếp trong MVP và DatabaseStore thay thế ở bản cuối kỳ.
UI	DOM rendering, interactions và visual states.
app	Khởi tạo và điều phối luồng ứng dụng.

Đây là Recommended architecture, chưa phải implementation specification đã đóng băng. SavedConfigurationStore contract che giấu persistence implementation để UI và Prompt Compiler không phụ thuộc trực tiếp vào localStorage hay database; MVP không thêm service wrapper bọc store implementation. Dự án nên tránh một app.ts quá lớn, template literals khổng lồ, logic trùng lặp theo Workflow, generic dispatcher or reducer và abstraction chưa có nhu cầu thực tế.

10 Phụ thuộc nghiên cứu

Field options, Presets và conflict rules phải dựa trên visual vocabulary có thật thay vì các cụm từ được tạo ngẫu nhiên. DISC-01 đã đóng băng Product catalogue ở 30 fields, 10 Presets, 10 immutable template profiles và 14 conflict rules; exact prompt performance vẫn chưa được kiểm chứng bằng image generation. Research tiếp tục theo từng Workflow còn thuộc MVP mà không chặn Product vertical slice. DOC 05 phải chuyển Product catalogue thành information hierarchy và interaction design; DOC 06 chuyển rules và fixtures đã chốt thành test scenarios thay vì tiếp tục phát minh rules.

Nhóm nghiên cứu	Kết quả cần dùng trong sản phẩm
Composition and framing	Field options, help text và rules liên quan bố cục.
Shot sizes and camera angles	Controlled vocabularies cho Product và Character workflows.

Nhóm nghiên cứu	Kết quả cần dùng trong sản phẩm
Lighting	Suggested choices, Presets và các cặp lựa chọn cần advisory warning.
Lens and depth of field	Thuật ngữ đủ chính xác cho Prompt Compiler nhưng không biến UI thành công cụ máy ảnh chuyên nghiệp.
Color, mood and palette	Options có thể kết hợp, custom override và warning language.
Product photography	DISC-01 đã cung cấp 30 fields, 10 Product Presets, 14 conflict rules, template profiles và deterministic fixtures cho vertical slice.
Character design	Fields cho concept, character sheet, turnaround và expressions.
Social and editorial imagery	Field set và Presets cho Workflow có thể cắt khi lịch trình gặp rủi ro.
Platform-specific behavior	Ghi chú portability và giới hạn; không nhúng các cam kết kết quả giống nhau.

Các nguồn tham chiếu đã được định hướng gồm tài liệu chính thức của Midjourney và Adobe Firefly về Prompt, Image Prompt, Style Reference và Composition Reference, cùng tài liệu về cinematic techniques. User research summary vẫn chưa hoàn thành; vì vậy exact option lists không được xem là confirmed trong DOC 01.

11 Kế hoạch thực hiện đề xuất

Ước lượng hiện có là 35 đến 55 giờ tập trung. Đây là assistant-derived estimate, không phải course deadline. Kế hoạch dưới đây dùng vertical slice để giảm rủi ro kiến trúc và bảo đảm luôn có phiên bản có thể demo.

Giai đoạn	Kết quả ưu tiên
Tuần 1	Hoàn thành Product Advertising end to end với catalogue DISC-01, ưu tiên một Preset đầu tiên xuyên suốt form, state, validation, Prompt Compiler và copy trước khi bật đủ 10 Presets.
Tuần 2	Refactor thành hệ thống dùng lại được; thêm Character or Keyframe nếu vertical slice ổn định.
Tuần 3	Thêm Social or Editorial, Free Style, localStorage library, search và filter. Cắt Social or Editorial nếu chất lượng core bị đe dọa.
Tuần 4	Responsive polish, mouse and keyboard verification, Chrome and Edge testing, error states, refactoring và chuẩn bị demo; chỉ đánh giá database transition sau khi localStorage MVP ổn định.
Trước nộp cuối kỳ	Chuyển persistence từ localStorage sang database riêng biệt, kiểm thử lại Saved Configuration lifecycle và triển khai public trên Vercel nếu tiến độ cho phép.
Sau core	Chỉ xem xét stretch AI khi requirements cốt lõi đã hoàn thành và policy cho phép.

11.1 Điều kiện cắt phạm vi

- Giữ Product Advertising hoàn chỉnh trước khi mở rộng breadth.
- Nếu tiến độ trễ, cắt Social or Editorial trước khi cắt persistence, validation hoặc Prompt Compiler.

- Không cắt database persistence khỏi bản nộp cuối kỳ; thay vào đó giảm số Workflow, số Preset phát hành hoặc stretch features. Mỗi Preset giữ lại phải có mapping và test fixtures hoàn chỉnh; không có quota tối thiểu giống nhau giữa các Workflow.
- Không thêm AI API để bù cho core logic chưa hoàn thiện.
- Không đổi sang framework để tăng tốc nếu điều đó vi phạm tiêu chí môn học hoặc làm giảm phần kỹ năng cần đánh giá.

12 Rủi ro và biện pháp xử lý

ID	Rủi ro	Tác động	Biện pháp xử lý
R-01	Mở rộng quá nhiều Workflow hoặc fields	MVP không hoàn thành hoặc mỗi Workflow chỉ có chiều sâu bề mặt.	Làm Product vertical slice trước; áp dụng cut line cho Social or Editorial.
R-02	Presets và conflict rules thiếu cơ sở domain	Output nghe hợp lý nhưng không giúp người dùng đưa ra lựa chọn tốt hơn.	Nghiên cứu visual vocabulary theo từng Workflow và kiểm tra chéo các options trước khi đưa vào data.
R-03	AI trở thành dependency của core	Tăng cost, failure modes, security concerns và scope vượt môn học.	Giữ core deterministic; AI chỉ là stretch feature sau khi policy và secret handling được xác nhận.
R-04	Một file app.ts chứa toàn bộ logic	Khó test, khó giải thích và dễ tạo code trùng lặp.	Tách responsibilities theo models, data, validator, compiler, storage, UI và coordination.
R-05	Schema hoặc dữ liệu thay đổi khi chuyển từ localStorage sang database	Saved items có thể không tương thích hoặc lifecycle bị lỗi sau migration.	Dùng versioned schema, SavedConfigurationStore interface, migration fixtures và kiểm thử save/load/edit/remix trên cả hai giai đoạn.
R-06	Lời hứa portability bị hiểu thành identical output	Kỳ vọng sai về sản phẩm.	Dùng language về portable creative intent và ghi rõ sự khác biệt giữa platforms and models.
R-07	Responsive hoặc accessibility bị để cuối	Demo trên thiết bị khác kém và tương tác form khó sử dụng.	Dùng semantic HTML và keyboard-aware controls từ đầu; chốt target với giảng viên.
R-08	Database technology và access layer chưa được chọn	Có thể phát sinh backend complexity vượt kiến thức web căn bản hoặc làm trễ bản cuối kỳ.	Giữ reference logical shape và SavedConfigurationStore trong MVP; chỉ chọn giải pháp tối thiểu trước final DatabaseStore, rồi migration qua cùng boundary.
R-09	Xóa Project có thể kéo theo mất nhiều Prompt	Người dùng có thể mất dữ liệu ngoài ý muốn nếu delete behavior mơ hồ.	Trước khi xóa, bắt buộc chọn delete prompts, move to No Project hoặc move to existing Project; destructive branch cần explicit confirmation và item count.

13 Decision Register

ID	Trạng thái	Quyết định	Hệ quả
BD-001	Confirmed	MVP mục tiêu gồm ba structured Workflows cộng Free Style. Social or Editorial có thể bị cắt khi schedule risk tăng.	Requirements phải thể hiện target scope và cut line riêng.
BD-002	Confirmed	Conflict detection trong MVP dùng manually curated TypeScript rules.	AI critique không được dùng để thay thế core validator.
BD-003	Confirmed	Saved item giữ structured configuration, generated Prompt, Workspace identity và optional Project identity.	DOC 03 phải thiết kế schema hỗ trợ auto-save sau Generate or Remix, load, edit, filtering và project reassignment.
PD-001	Confirmed	Primary user là Content Creator.	UX và vocabulary ưu tiên nhu cầu tạo visual content cá nhân hoặc nhóm nhỏ.
PD-002	Confirmed	Sản phẩm là guided creative-direction and visual prompt configuration tool.	Không định vị thành generic Prompt Generator.
PD-003	Confirmed	Default Prompt output là Markdown-formatted plain text và copy action sao chép raw Markdown source.	DOC 02 và DOC 05 phải xác định cấu trúc Markdown, preview behavior và giới hạn platform-specific syntax.
TD-001	Constraint	Core implementation dùng vanilla HTML, CSS và TypeScript, không dùng frontend framework.	Architecture và evaluation phải giữ phần DOM, CSS và TypeScript do sinh viên triển khai.
TD-002	Confirmed	Core MVP không yêu cầu AI API hoặc direct image generation.	Core phải hoạt động offline sau khi tải trang, trừ asset hoặc deployment conditions chưa xác nhận.
TD-003	Confirmed	Được dùng third-party packages, nhưng phải ưu tiên TypeScript thuần khi vấn đề có thể được giải quyết hợp lý mà không cần package.	Vite, ESLint và Prettier có thể phục vụ development workflow; runtime dependencies phải có justification rõ ràng.
TD-004	Confirmed	MVP dùng localStorage; bản cuối kỳ phải chuyển sang database riêng biệt.	DOC 02 và DOC 03 mô tả staged persistence cùng logical record; DOC 04 giữ hai entity contracts với một LocalStorageStore implementation; vendor, access layer và migration tests được chốt trước final DatabaseStore.
TD-005	Confirmed	Public deployment không bắt buộc nhưng có thì tốt; Vercel là lựa chọn triển khai ưu tiên.	Release plan có thể dùng Vercel nhưng deployment không được làm chậm core requirements hoặc database migration.
TD-006	Constraint	Phạm vi kỹ thuật chỉ sử dụng kiến thức lập trình web căn bản.	Architecture phải tránh frontend framework, enterprise patterns và infrastructure phức tạp không cần thiết.

ID	Trạng thái	Quyết định	Hệ quả
UX-001	Recommended	Custom value thay thế Preset value trong cùng field.	Cần xác nhận trong DOC 02 và DOC 05; không tự động ghép hai giá trị mâu thuẫn.
DR-001	Confirmed	Generated Prompt được chỉnh trong textarea; manual text edit không thay đổi configured options.	DOC 02 và DOC 03 phải tách deterministic generated baseline khỏi optional edited text.
DR-002	Confirmed	Current release chỉ có Balanced Prompt mode.	Compact và Detailed được deferred; không render như lựa chọn khả dụng cho đến khi có user need.
DR-003	Confirmed	Built-in Presets và My Prompts là hai khu vực UI theo ownership và mutability.	Save hoặc Remix Built-in tạo user-owned Saved Configuration mới; My Prompt không trở thành Built-in.
DR-004	Confirmed	Ứng dụng phải revalidate configuration tại Generate, Remix hoặc Update.	V01 đến V06 chặn action và chỉ đúng field sai; V07 đến V14 yêu cầu warning confirmation rồi mới compile và persist.
DR-005	Deferred for MVP	Current implementation dùng localStorage; logical record và reference relational projection phải gần với aggregate sẽ lưu trong database thật.	Không chọn database vendor trong MVP; quyết định access, ownership và migration chỉ bắt buộc trước final DatabaseStore.
DR-006	Confirmed	Khi Regenerate có thể ghi đè edited Prompt, UI phải yêu cầu người dùng xác nhận trước.	Confirm tiếp tục và thay nội dung Prompt đã sửa bằng output mới; Cancel giữ nguyên manual edit và configuration hiện hành.
DR-007	Confirmed	Mỗi user context có một Workspace không thể xóa; Workspace chứa nhiều Projects và Saved Prompts thuộc Project hoặc No Project.	Project có CRUD. Khi xóa Project, người dùng chọn xóa prompts, chuyển về No Project hoặc chuyển sang Project hiện có.
DR-009	Confirmed	Số Built-in Presets không cố định giữa các Workflow và không vượt quá 10 cho mỗi Workflow; Start Blank không tính là Preset.	Product phát hành 10 Presets từ DISC-01; Workflow khác chỉ thêm Presets có research, mapping và fixtures hoàn chỉnh.
DR-010	Confirmed	Mỗi Preset mold phát hành phải có explicit templateProfileId và versioned immutable profile definition.	Save, load, remix và regenerate giữ đúng instruction hierarchy; sourcePresetId chỉ là provenance, không thay profile identity.
INST-Q05	Confirmed	Mọi core flow phải dùng được bằng mouse và keyboard.	Dùng semantic controls, tab order, visible focus và Enter or Space behavior phù hợp; chưa tuyên bố formal WCAG level.

ID	Trạng thái	Quyết định	Hệ quả
INST-Q06	Confirmed	Browser target là Chrome và Microsoft Edge hoặc Chromium-based browser tương đương.	Test core flow trên Chrome và Edge stable; Safari và Firefox không thuộc required matrix hiện tại.
INST-Q07	Confirmed	Không dùng external API trong MVP; chỉ cân nhắc cho stretch feature sau khi MVP hoàn tất.	Core configure, validate, compile, save và load không phụ thuộc network provider.

14 Assumption Register

ID	Assumption	Lý do và ảnh hưởng nếu sai
A-01	Desktop or laptop là môi trường chỉnh sửa chính; mobile cần responsive nhưng không phải môi trường authoring ưu tiên.	Form có nhiều controls và preview cần không gian. Nếu mobile là primary target, DOC 05 phải thay đổi layout và interaction priorities.
A-02	Khoảng 35 đến 55 focused hours là mức tham chiếu khả thi cho core scope.	Đây không phải deadline. Nếu thời gian thực tế ngắn hơn, cần cắt Workflow và stretch features sớm hơn.
A-03	Có thể chọn database và access layer đủ đơn giản để hoàn thành trong giới hạn kiến thức lập trình web căn bản.	Nếu database bắt buộc kéo theo backend, authentication hoặc deployment phức tạp, cần cắt Workflow và stretch scope sớm.
A-04	Người dùng chấp nhận copy Prompt sang image generator bên ngoài.	Nếu in-app generation trở thành yêu cầu, sản phẩm cần provider integration, secrets, errors, cost và storage design mới.
A-05	Research domain có thể tiến hành lặp lại cùng implementation.	Nếu giảng viên yêu cầu research hoàn tất trước coding, sequence và timeline phải thay đổi.

15 Open Questions và Decisions Required

ID	Loại	Nội dung	Tài liệu bị ảnh hưởng
OQ-001	Partially Resolved — Medium	DISC-01 đã đóng băng 30 Product fields. Exact field sets cho các Workflow còn thuộc MVP vẫn cần research trước khi triển khai form tương ứng.	DOC 02, DOC 03, DOC 05
OQ-003	Partially Resolved — Medium	DISC-01 đã đóng băng 14 Product conflict rules. Rules của các Workflow còn lại vẫn cần research; DOC 06 chuyển Product rules thành test scenarios.	DOC 02, DOC 03, DOC 05, DOC 06
DR-005	Deferred — High later	Database vendor, data-access approach, ownership model và migration mechanism cho final stage là gì?	Không chặn MVP; phải chốt trước final DatabaseStore và DOC 06 release plan

ID	Loại	Nội dung	Tài liệu bị ảnh hưởng
DR-008	Confirmed	Minimalist Product Utility cho Workspace, configuration form và library.	DOC 04 và DOC 05 phải ưu tiên readability, workflow productivity, restrained color, clear hierarchy và accessible native controls.

Project-wide hiện còn 3 câu hỏi hoặc quyết định: Medium gồm OQ-001 và OQ-003; Deferred gồm DR-005, không chặn MVP nhưng trở thành High trước final DatabaseStore. OQ-001 và OQ-003 đã được giải quyết cho Product nhưng còn mở cho các Workflow chưa research. DR-007 đã đóng Workspace and Project lifecycle; DR-008 đã chốt Minimalist Product Utility; DR-009 và DR-010 đã đóng preset cardinality và profile identity.

16 Phản hồi giảng viên và yêu cầu môi trường

Toàn bộ bảy câu hỏi giảng viên đã có phản hồi đủ để xác lập MVP baseline. DR-005 được chủ động deferred đến sau localStorage MVP; điều này không làm thay đổi requirement rằng logical storage shape phải có đường chuyển hợp lý sang database thật.

16.1 Phản hồi đã nhận

STT	Câu hỏi	Phản hồi giảng viên	Hệ quả
1	Policy đối với lightweight third-party packages như Zod, ESLint và Prettier là gì?	Được dùng, nhưng nếu vấn đề có thể giải quyết bằng TypeScript thuần thì không nên dùng package.	Giữ vanilla-first; mỗi runtime dependency phải có justification.
2	localStorage có đáp ứng yêu cầu persistence của đồ án không?	Được dùng trong giai đoạn hiện tại; đến bản cuối kỳ cần database riêng biệt.	Thiết kế staged persistence và migration qua SavedConfigurationStore.
3	Đồ án có bắt buộc public deployment không?	Không bắt buộc nhưng có thì tốt. Có thể host trên Vercel vì người thực hiện dự án đã dùng qua.	Deployment là recommended release step, không phải blocking requirement.
4	Rubric có bắt buộc CRUD, external API, multiple pages, backend hoặc minimum TypeScript features cụ thể không?	Chỉ sử dụng kiến thức lập trình web căn bản.	Không thêm framework hoặc enterprise architecture; database final dùng giải pháp tối thiểu.

16.2 Phản hồi bổ sung đã nhận

Mã	Phản hồi	Hệ quả
INST-Q05	Core interaction phải hỗ trợ mouse và keyboard.	DOC 02 và DOC 05 phải có keyboard-operable controls, visible focus và acceptance coverage; chưa tự tuyên bố formal WCAG conformance.
INST-Q06	Required browsers là Chrome và Edge hoặc Chromium-based browser.	DOC 06 dùng Chrome và Edge stable làm compatibility matrix bắt buộc.

Mã	Phản hồi	Hệ quả
INST-Q07	Không dùng external API trong MVP; chỉ cho stretch feature sau khi MVP hoàn tất.	Không thiết kế provider integration hoặc secret handling như core dependency.

Kết luận sử dụng tài liệu

DOC 01 v2.3 được dùng làm baseline cho DOC 02 Product and Functional Requirements Specification. Baseline xác nhận một Workspace không thể xóa, Project CRUD, No Project state, destination selection trước Generate or Remix, automatic persistence sau successful generation, V01 đến V06 blocking errors, V07 đến V14 confirmable art-direction warnings, editable Prompt không reverse-update configuration, Balanced-only release, tối đa 10 Presets mỗi Workflow, explicit templateProfileId, mouse and keyboard support, Chrome or Edge targets, external API chỉ sau MVP và Minimalist Product Utility cho frontend. DOC 02, DOC 03, DOC 04 và DOC 05 phải giữ các quyết định này nhất quán.

Confirmed discovery, language and knowledge baseline

This section is authoritative where it supersedes earlier wording about the default page, MVP language, Built-in presentation or visual restraint.

ID	Decision	Status	Consequence
DR-011	English is the only MVP interface and knowledge language. Vietnamese is deferred to the polishing phase.	Accepted	Do not add an MVP language switch or translation framework. Keep copy easy to externalize later.
DR-012	Home is the default entry. Build is an explicit work view. Home explains the product and exposes Workflow and Preset discovery cards.	Accepted	Navigation and first-run UX begin with discovery, then move users into a focused build task.
DR-013	Field Encyclopedia is a read-only knowledge surface linked from configuration fields.	Accepted	Users can understand field meaning, effects, examples, and caveats without altering the active configuration.

Product surface model

- Home is the default destination. It explains VisualPrompt Studio, introduces available Workflows and displays representative Preset cards with sample imagery.
- Built-in is the focused discovery catalogue. Each Preset card includes a sample image, Preset name, Workflow, short creative intent and a direct Apply or Remix action.
- Build is the productivity surface for configuration, validation, prompt generation and prompt review. It is no longer the homepage.
- Workspace remains the user's permanent prompt area with Projects and No Project organization.
- Field Encyclopedia is the learning surface for domain fields. Each configurable field can open its corresponding article.

Visual product direction

Minimalist Product Utility remains valid for work surfaces, but it is not a mandate for visual sameness. Home and Built-in use a more expressive, image-led editorial rhythm to communicate creative direction. Build and Workspace remain calmer, denser and task-first. In every conflict, comprehension, keyboard access and workflow completion take precedence over decoration.

Confirmed Build grouping and catalogue-management baseline

This section is authoritative where earlier wording or mockups imply one uninterrupted Build form, text-only navigation or an MVP administration surface.

ID	Decision	Status	Consequence
DR-014	Build groups configurable fields into validation-aware collapsible categories.	Accepted	Users scan by category; structural errors and warnings still reveal the exact correction location.
DR-015	Primary navigation and high-value actions use one consistent icon family with visible labels.	Accepted	Recognition improves without icon-only ambiguity or decorative proliferation.
DR-016	MVP catalogue authoring remains versioned TypeScript or JSON with schema validation. Protected Admin and generic form building are deferred.	Accepted	The product ships sooner while stable IDs and repository boundaries preserve a future management path.

MVP scope boundary

- Build divides Workflow fields into collapsible categories. The first one or two groups open by default; later groups show field count and default or customization status.
- Structural errors and art-direction warnings both identify their affected group and fields. Errors block until corrected; warnings require confirmation and do not become Preset-conflict violations.
- Icons support navigation and high-value actions, always with visible text labels in the MVP.
- Workflow and Preset definitions remain source-authored and build-time validated for the first MVP.
- Any future Admin area is protected and separate from the user's Workspace. A generic drag-and-drop form builder is not part of the course-project MVP.

Selected-Preset context and MVP catalogue boundary

This section is authoritative where earlier mockups omit the selected Preset image, use placeholder system glyphs, vary corner treatment or imply that Workflow CRUD is needed to prove MVP CRUD capability.

ID	Decision	Status	Consequence
DR-017	Build shows the selected Preset image and creative intent beside the configuration form.	Accepted	Users can see the direction they are remixing without leaving Build; the image remains a reference, not an output promise.
DR-018	Use Lucide outline icons and a 7 px control / 10 px panel radius system.	Accepted	The earlier soft utility feel becomes reproducible without relying on operating-system glyphs.

Scope consequence

- Projects and Saved Prompts provide authentic create, read, update and delete behavior in the user MVP.
- Workflow CRUD is not added merely for demonstration. A runtime Workflow is incomplete unless fields, groups, Presets, validation rules, templates and knowledge entries remain referentially valid.
- An under-developed Preset manager is not exposed. If portfolio needs justify it after MVP, a protected Workflow Registry Demo may clone a valid Workflow, edit metadata and order, archive it, and delete only unreferenced drafts.

Contextual learning, Preset recovery and selected state

This section records the owner-approved Stage 6 v1.4 behavior and is authoritative where earlier wording leaves Learn, reset scope, selected icons or sample-image provenance ambiguous.

ID	Decision	Status	Consequence
DR-019	Learn opens compact contextual help and offers a same-tab deep link to the exact full Field Encyclopedia entry.	Accepted	Users get quick guidance without searching again or reading a long article inside a modal.
DR-020	Reset to Preset restores only values controlled by the active Preset to its application snapshot.	Accepted	Recovery does not erase product identity, destination or generated Prompt text.
DR-021	Persistent selection changes icon and label color while retaining non-color cues.	Accepted	The UI matches the preferred earlier affordance without relying on color alone.

Preview-asset evidence boundary

- The six current Preset samples were generated with built-in AI raster image generation from direct art-direction prompts; they were not downloaded from the web.
- They were not produced by executing the complete DISC-01 Preset mold, field catalogue or compiler and therefore are UI direction references, not compiler-fidelity evidence.
- A later product-valid sample pass shall record Workflow ID, Preset ID, catalogue version, field values, compiled Prompt, generator and output asset.